BOSCH

Instrucciones

Caldera de condensación a gas

Condens 8700i W

GC8700iW 50 R



6721821393 (2022/05) ES

Índice

1 Explicación de los símbolos e indicaciones de seguridad 2
1.1 Explicación de los símbolos 2
1.2 Indicaciones generales de seguridad 2

2 Datos sobre el producto 4
2.1 Declaración de conformidad 4
2.2 Informaciones en internet acerca de su producto 4
2.3 Visualización de datos de energía 4
2.4 Funciones de agua caliente 4

3 Funcionamiento 4
3.1 Conectar/desconectar el aparato 4
3.2 Vista general del frontal de mandos 5
3.3 Símbolos de la pantalla 5
3.4 Símbolos en el display 5
3.5 Indicación de la presión agua de calefacción 5
3.6 Tecla Calefacción 6
3.7 Tecla Agua caliente 6
3.8 Manejo del menú 6
3.9 Ajustes en el menú 6

4 Desinfección térmica 7

5 Key (Accesorio) 7

6 Indicaciones para el ahorro energético 8

7 Errores 8
7.1 Abrir o cerrar la llave de gas 8
7.2 Resetear fallos 8

8 Mantenimiento 9

9 Protección del medio ambiente y eliminación de residuos 9

10 Aviso de protección de datos 9

11 Terminología 10

12 Software de fuente abierta 10
12.1 List of used Open Source Components 10
12.2 Used Commercial Source Components 11
12.2.1 This product contains software developed and licensed by SEGGER Software GmbH 11
12.3 Appendix - License Text 11
12.3.1 BSD (Three Clause License) 11
12.3.2 MCD-ST Liberty Software License Agreement v2 11

1 Explicación de los símbolos e indicaciones de seguridad

1.1 Explicación de los símbolos

Advertencias

En las advertencias, las palabras de señalización indican el tipo y la gravedad de las consecuencias que conlleva la inobservancia de las medidas de seguridad indicadas para evitar riesgos.

Las siguientes palabras de señalización están definidas y pueden utilizarse en el presente documento:

PELIGRO

PELIGRO significa que pueden haber daños personales graves.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA advierte sobre la posibilidad de que se produzcan daños personales de graves a mortales.

ATENCIÓN

ATENCIÓN indica que pueden producirse daños personales de leves a moderados.

AVISO

AVISO significa que puede haber daños materiales.

Información importante

La información importante que no conlleve riesgos personales o materiales se indicará con el símbolo que se muestra a continuación.

1.2 Indicaciones generales de seguridad

⚠ Avisos para el grupo objetivo

Este manual de servicio está dirigido al usuario de la instalación de calefacción.

Cumpla con las indicaciones de todos los manuales. La inobservancia puede ocasionar daños materiales y/o lesiones a las personas, incluso peligro de muerte.

- ▶ Lea los manuales de servicio (generador de calor, regulador de calefacción, etc.) antes del uso y consérvelos.
- ▶ Tenga en cuenta las advertencias e indicaciones de seguridad.

⚠ Uso conforme al empleo previsto

El producto sólo puede emplearse para producción de calefacción y para la preparación de agua caliente sanitaria.

Cualquier otro uso se considera inapropiado. La empresa no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso inapropiado del equipo.

⚠ Comportamiento en caso de olor a gas

Si se produce un escape de gas, existe peligro de explosión. En caso de olor a gas, tenga en cuenta las siguientes normas de comportamiento.

- ▶ Evite que se formen chispas o llamas:
  - No fumar, no utilizar mechero o cerillas.
  - No active interruptores eléctricos, no tire de ningún enchufe.
  - No utilice el teléfono o el timbre.

- ▶ Cierre la entrada de gas en el dispositivo de cierre principal o en el contador de gas.
- ▶ Abra puertas y ventanas.
- ▶ Avise a los vecinos y abandone el edificio.
- ▶ Evite la entrada de terceros en el edificio.
- ▶ Desde el exterior del edificio: llame a los bomberos y a la policía y contacte con la compañía de abastecimiento de gas.

⚠ Peligro de muerte por intoxicación con gases de escape

Si hay escape de gas existe peligro de muerte.

- ▶ **No modifique las piezas para la evacuación de gases de escape**.

En caso de conductos de evacuación dañados o con fuga o en caso de olor a gas de escape cuentan las siguientes normas de comportamiento.

- ▶ Desconectar el generador de calor.
- ▶ Abra puertas y ventanas.
- ▶ Avisar a los vecinos y abandonar el edificio.
- ▶ Evite la entrada de terceros en el edificio.
- ▶ Informar al servicio técnico oficial.
- ▶ Mandar subsanar las carencias.

⚠ Peligro de muerte por emisión de monóxido de carbono

Monóxido de carbono (CO) es un gas venenoso que se genera, p.ej., por una combustión incompleta de combustibles fósiles como aceite, gas o combustibles sólidos.

En caso de haber una fuga de monóxido de carbono por causa de una avería o una fuga en la instalación y se acumula en habitaciones, se genera una situación de peligro.

Monóxido de carbono es incoloro, inoloro y no tiene sabor.

Para evitar peligros por monóxido de carbono:

- ▶ Encargar a un servicio especializado la inspección y el mantenimiento periódico de la instalación.
- ▶ Utilizar alarmas de CO que se activan en el caso de presencia CO.
- ▶ En caso de haber una sospecha de fuga de CO:
  - Avisar a los vecinos y abandonar el edificio.
  - Informar al servicio técnico autorizado.
  - Mandar subsanar las carencias.

⚠ Inspección, limpieza y mantenimiento

El propietario es el responsable de la seguridad de la instalación de calefacción, así como de que ésta no perjudique al medio ambiente.

La falta de inspección, limpieza y falta de mantenimiento o mal realizado puede causar daños personales, incluyendo el peligro mortal o daños materiales.

Recomendamos cerrar un contrato de una inspección anual y una limpieza y un mantenimiento respectivo con un servicio técnico autorizado.

- ▶ Permitir realizar trabajos únicamente a una empresa autorizada.
- ▶ La instalación de calefacción debe ser controlada por lo menos una vez al año por un servicio técnico oficial.
- ▶ Encargar los trabajos de limpieza y de mantenimiento sin demora.
- ▶ Eliminar fallos identificados en la instalación de calefacción de inmediato, independientemente de la inspección anual.

⚠ Reformas y reparaciones

Las modificaciones inadecuadas del generador de calor u otras partes de la instalación de calefacción pueden causar daños personales y/o materiales.

- ▶ Permitir realizar trabajos únicamente a una empresa autorizada.
- ▶ No retirar nunca el revestimiento del generador de calor.
- ▶ No llevar a cabo modificaciones en el generador de calor u otras partes de la instalación de calefacción.
- ▶ No bloquee en ningún caso la salida de las válvulas de seguridad. Instalaciones de calefacción con acumulador de agua caliente: durante el calentamiento puede haber una fuga de agua en la válvula de seguridad del acumulador de agua.

⚠ Funcionamiento atmosférico

La sala de instalación debe estar suficientemente ventilada cuando el generador de calor expulsa el aire de combustión de la sala.

- ▶ No reducir ni cerrar los orificios de ventilación en puertas, ventanas y paredes.
- ▶ Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ventilación de acuerdo con un técnico o instalador certificado:
  - en caso de modificaciones arquitectónicas (p. ej. cambio de ventanas y puertas)
  - en caso de instalación posterior de aparatos con ventilación hacia el exterior (p. ej., ventiladores de aire de salida, campanas extractoras o aparatos de aire acondicionado).

⚠ Aire de combustión/aire ambiente

El aire de la sala de instalación debe estar libre de sustancias inflamables o sustancias químicas agresivas.

- ▶ No utilizar ni almacenar materiales fácilmente inflamables o explosivos (papel, gasolina, diluyentes, pintura, etc.) cerca del generador de calor.
- ▶ No utilizar ni almacenar materiales que potencian la corrosión (disolventes, pegamentos, productos de limpieza clorados, etc.) cerca del generador de calor.

⚠ Daños materiales por congelación

En caso de que la instalación de calefacción no se encuentre en un local resistente a las heladas **y** esté parada, puede que se congele durante una helada. En el funcionamiento en modo verano o en caso de que el funcionamiento de la calefacción esté bloqueado, solo se cuenta con la protección antiheladas del aparato.

- ▶ Mantenga la instalación de calefacción en continuo funcionamiento, en la medida de lo posible y ajuste la temperatura de impulsión en mínimo 30 °C,

  o
- ▶ Encargar el vaciado de las conducciones de agua de calefacción y de agua sanitaria en el punto más bajo a un especialista.

  o
- ▶ Permitir que un especialista mezcle anticongelante en el agua de calefacción y vacíe el circuito de agua caliente.
- ▶ Compruebe cada dos años si el anticongelante garantiza la protección necesaria.

⚠ Seguridad de aparatos eléctricos para el uso doméstico y fines similares

Para evitar peligros en aparatos eléctricos son válidas las siguientes normas, según EN 60335-1:

“Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas o que carezcan de experiencia y conocimiento, siempre y cuando estén bajo la supervisión de otra personas o hayan sido instruidas sobre el manejo seguro del aparato y comprendan los peligros que de él pueden derivarse. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños sin supervisión no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento de usuario.”

“Si el cable de conexión a red sufre daños, tendrá que ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico u otra persona igualmente cualificada para evitar peligros.”

2 Datos sobre el producto

2.1 Declaración de conformidad

La construcción y el funcionamiento de este producto cumplen con las directivas europeas y nacionales.

CE Con la identificación CE se declara la conformidad del producto con todas las directivas legales aplicables en la UE que prevén la colocación de esta identificación.

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en internet: www.bosch-climate.es.

2.2 Informaciones en internet acerca de su producto

Queremos informarle de manera activa y adecuada acerca de su producto. Aproveche por lo tanto las informaciones que ponemos a su disposición en nuestra página de internet. Encontrará la dirección de internet en la parte trasera de este manual.

2.3 Visualización de datos de energía

Los datos de energía, visualizados en un accesorio conectado, p.ej. el termostato programador, se basan en un cálculo a partir de los datos internos del aparato.

Bajo condiciones reales, muchos factores influyen en el consumo energético. Debido a ello, los datos visualizados de energía pueden diferir de los valores de un contador de energía.

Estos valores solo sirven para visualización y pueden ser usados, p. ej. para una comparación relativa del consumo de energía en diferentes días/semanas/meses.

No sirven como base del cálculo.

2.4 Funciones de agua caliente

Todas las funciones descritas para agua caliente sanitaria sólo están activas si el acumulador de agua caliente está conectado.

3 Funcionamiento

Este manual de servicio describe el manejo de la caldera a gas de condensación. Dependiendo del controlador usado, el manejo de algunas funciones puede diferir de esta descripción. Tener en cuenta por lo tanto también el manual de servicio del control usado.

3.1 Conectar/desconectar el aparato

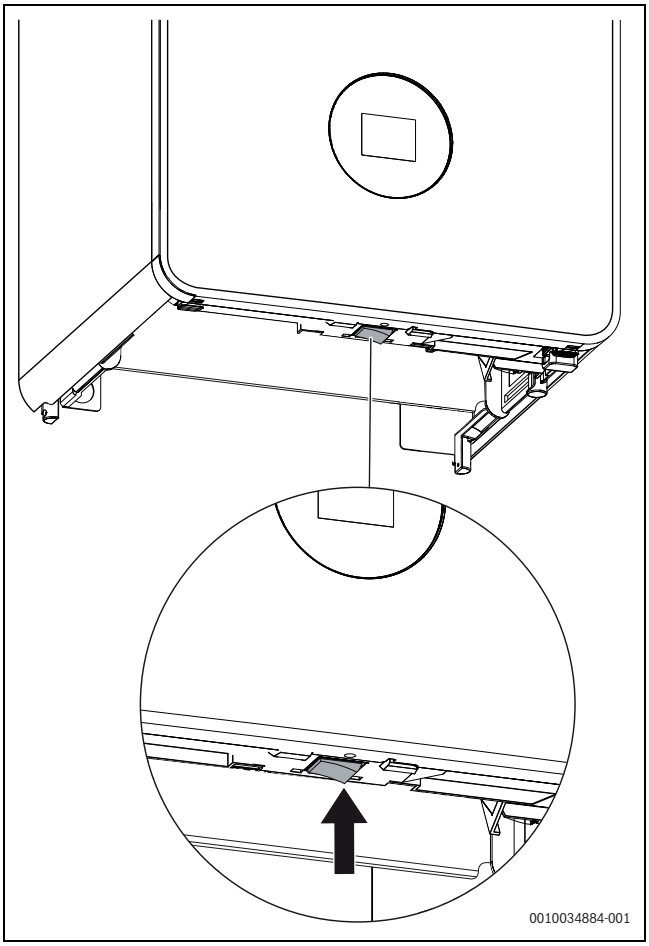


Fig. 1 Interruptor ON/OFF

Conectar

▶ Conectar el aparato al interruptor de conexión/desconexión.

Si en el display aparece el símbolo **Prog. llen. sifón** el aparato permanecerá en el modo calefacción durante 15 minutos en la mínima potencia calorífica para llenar el sifón de condensado.

Desconexión

AVISO

Riesgo de avería del sistema por causa de heladas.

El sistema de calefacción puede congelarse después de un periodo prolongado (p. ej. durante un corte de luz, por desconectar el suministro de corriente, el suministro de combustible erróneo, una avería de la caldera, etc.).

▶ Asegurarse que el sistema de calefacción se encuentre en uso constante (particularmente si hay un riesgo de heladas).

Con el aparato desconectado no está activado el sistema antibloqueo. El sistema antibloqueo evita un bloqueo de la bomba de circulación y de la válvula de 3 vías después de una pausa más larga.

▶ Desconectar el aparato con el interruptor de conexión/desconexión (→ imagen 1, pág. 4).

3.2 Vista general del frontal de mandos

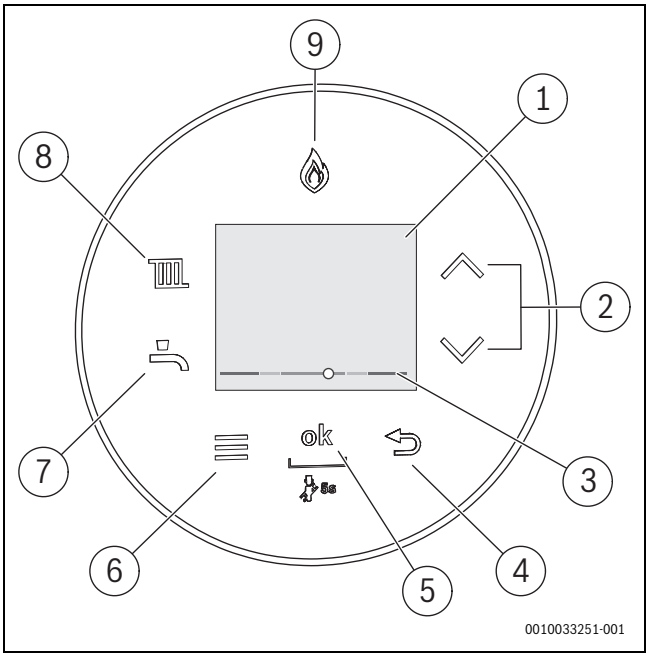


Fig. 2 Cuadro de maniobra

[1] Pantalla
[2] Teclas ▲ y ▼
[3] Indicación de la presión agua de calefacción
[4] Tecla de ajustes ⮌
[5] Tecla **OK**
[6] Tecla de menú
[7] Tecla Agua caliente
[8] Tecla Calefacción
[9] Indicación de quemador

3.3 Símbolos de la pantalla

Símbolo	Descripción
	Conexión a internet (accesorios)
	Conexión con termostato ambiente inalámbrico (accesorios)
	Calefacción CON
	Calefacción DES
	Agua caliente CON
	Agua caliente DES
	Código de diagnóstico
	Programa de vacaciones
	Función de limpieza
	Modo manual
	Consumo de energía[1)]
kWh	Consumo de gas[1)]
kWh	Consumo de corriente[1)]

1) Los valores de energía indicados han sido calculados en base a los datos internos del aparato. Bajo condiciones reales, muchos factores influyen en el consumo energético y los valores de energía visualizados difieren de los valores energéticos de un contador de energía. Los valores de energía sirven como información y no deben ser usados para motivos de facturación. Los valores de energía pueden usarse para una comparación del consumo energético entre diferentes días/semanas/meses.

Tab. 1 Símbolos de la pantalla

3.4 Símbolos en el display

Símbolo	Explicación
	Conexión a internet (accesorios)
	Conexión con termostato ambiente inalámbrico (accesorio)
	Calefacción CON
	Calefacción DES
	Agua caliente CON
	Agua caliente DES
	Código de diagnóstico
	Programa de vacaciones
	Función de limpieza
	Funcionamiento manual
	Consumo energético[1)]
kWh	Consumo de gas[1)]

1) Los valores de energía indicados han sido calculados en base a los datos internos del aparato. Bajo condiciones reales, muchos factores influyen en el consumo energético y los valores de energía visualizados difieren de los valores energéticos de un contador de energía. Los valores de energía sirven como información y no deben ser usados para motivos de facturación. Los valores de energía pueden usarse para una comparación del consumo energético entre diferentes días/semanas/meses.

Tab. 2 Símbolos en el display

3.5 Indicación de la presión agua de calefacción

- Sector verde: Presión de calefacción normal
- Sector amarillo: Presión de calefacción un poco baja o un poco alta
- Sector rojo: Presión de calefacción insuficiente o demasiado alta

En caso de que la presión es insuficiente (sector rojo):

▶ Llenado del circuito → página 9.

3.6 Tecla Calefacción

Con la tecla se ajusta la máxima temperatura de impulsión. La temperatura de impulsión momentánea puede visualizarse en el display.

En el caso de calefacción por suelo radiante, tener en cuenta la temperatura de impulsión máxima permitida.

- ▶ Pulse la tecla .
  Se visualiza la temperatura de impulsión máxima ajustada.
- ▶ Pulsar la tecla ▲ + o la tecla ▼ para ajustar la máxima temperatura de impulsión deseada.

Temperatura de impulsión	Ejemplo de aplicación
aprox. 50 °C	Calefacción por suelo radiante
aprox. 75 °C	Calefacción por radiadores
aprox. 82 °C	Calefacción de convectores

Tab. 3 Temperatura máxima de impulsión

- ▶ Pulsar la tecla **OK** para guardar el ajuste.
  El símbolo ✓ aparece brevemente.

3.7 Tecla Agua caliente

Ajuste de la temperatura del agua caliente

ADVERTENCIA

El agua caliente puede provocar quemaduras graves.

- ▶ Al modificar la máxima temperatura de agua caliente, tener cuidado de un peligro de escaldadura.

- ▶ Pulsar la tecla .
  Se visualiza la temperatura configurada de agua caliente.
- ▶ Pulsar las teclas ▲ o ▼ la tecla para ajustar la temperatura del agua caliente deseada.
- ▶ Pulsar la tecla **OK** para guardar el ajuste.
  El símbolo ✓ aparece brevemente.

Medidas en caso de agua con contenido de cal

Para evitar una formación mayor de calcio y las respectivas reparaciones:

Con agua con contenido cálcico con un nivel de dureza alto (≥ 15°dH / 27°fH/2,7 mmol/l):

- ▶ Ajustar la temperatura del agua caliente por debajo de 55 °C.

3.8 Manejo del menú

Abrir y cerrar el menú

- ▶ Para abrir el menú, pulsar la tecla Menú.
- ▶ Para salir del menú principal, pulsar nuevamente la tecla.

-o-

- ▶ Pulse la tecla ⮌.

Cambiar los valores de ajuste

- ▶ Para marcar un punto de menú, pulsar la tecla ▲ o ▼.
- ▶ Seleccionar el punto de menú con la tecla **ok**.
- ▶ Para modificar el valor, pulsar la tecla ▲ o ▼.
- ▶ Pulsar la tecla **OK**.
  El nuevo valor queda memorizado.

Salir del menú sin archivar los valores

- ▶ Pulse la tecla ⮌.

3.9 Ajustes en el menú

Los ajustes de fábrica están representados **resaltados** en la tabla a continuación.

Opción del menú	Descripción del funcionamiento
Modo calor	• **ON** • OFF: Funcionamiento de calefacción desconectado (modo verano). Se visualiza el símbolo en la pantalla.
Modo ACS	• **Confort**: En el modo confort se activa nuevamente la calefacción en el acumulador de agua caliente a partir de una diferencia de temperatura de 5 °K (5 °C). • Eco: En el modo eco se activa nuevamente la calefacción en el acumulador de agua caliente a partir de una diferencia de temperatura de 10°K (10 °C). • OFF: La producción de agua caliente está desconectada. Se visualiza el símbolo en la pantalla.
Información	En el menú Información se pueden consultar los valores actuales y los estados de funcionamiento de la instalación. No es posible realizar modificaciones. • Presión del agua • Temp. ACS (Temperatura del agua caliente sanitaria) • Guía por clima (Regulación por condiciones atmosféricas) • Key (Accesorio para conexión a internet)
Consumo energía[1)]	Consumo de gas • Últimas 24 h • Últimos 30 días
Ajustes	• hora[2)] • fecha[2)] • Tiempo convers. • Seguro infantil – **ON** – OFF • Indicación – Desconectar tras: Ajustar la duración según la cual se desconecta la pantalla. – Iluminación • Ilum. teclas (Iluminación de teclas) • Idioma: Cambiar el idioma del menú y de los puntos de menú.
Func. limpieza	Durante 15 s no es posible manejar la pantalla. La pantalla muestra una cuenta regresiva.
Modo emerg.	Seleccionar **ON** y ajustar la temperatura de impulsión de la calefacción deseada. • **ON** • OFF

1) Los datos de energía visualizados se basan en un cálculo a partir de los datos internos del aparato. Bajo condiciones reales, muchos factores influyen en el consumo energético. Debido a ello, los datos visualizados de energía pueden diferir de los valores de un contador de energía. Estos valores solo sirven para visualización y pueden ser usados, p. ej. para una comparación relativa del consumo de energía en diferentes días/semanas/meses. No sirven como base del cálculo.

2) Con regulador de calefacción

Tab. 4

4 Desinfección térmica

Para prevenir impurezas bacterianas del agua caliente, por ej. por legionela, recomendamos realizar una desinfección térmica después de un largo periodo de inactividad.

ATENCIÓN

¡Riesgo de lesiones por escaldamiento!

Durante la desinfección térmica, la toma de agua caliente no mezclada puede causar fuertes escaldaduras.

- ▶ Utilizar la máxima temperatura del agua ajustable sólo para la desinfección térmica.
- ▶ Informar a los inquilinos sobre el peligro de escaldadura.
- ▶ Realizar la desinfección térmica fuera de las horas normales de servicio.
- ▶ No abrir el agua caliente sin mezclarla.

La desinfección térmica abarca todo el sistema de agua caliente, incluidos los puntos de consumo.

- ▶ Ajustar la desinfección térmica en el programa de agua caliente del regulador de calefacción (→ manual de servicio del aparato de regulación).
- ▶ Cerrar los puntos de toma de agua caliente.
- ▶ En caso necesario, ajustar la bomba de recirculación existente al funcionamiento permanente.
- ▶ Esperar hasta que se haya alcanzado la temperatura máxima.
- ▶ Abrir los puntos de toma uno detrás del otro, desde la toma de agua caliente más próxima hasta la más alejada, dejar correr el agua caliente hasta que salga agua caliente a 70 °C durante 3 minutos.
- ▶ Restablecer los ajustes originales.

5 Key (Accesorio)

El Key permite funciones adicionales del aparato (→ Manual de instalación y de funcionamiento del Key).

- ▶ Enchufar Key.

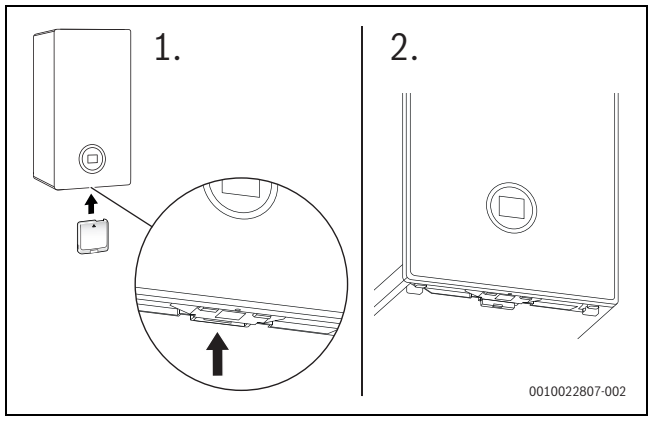


Fig. 3 Posición de la ranura de conexión Key

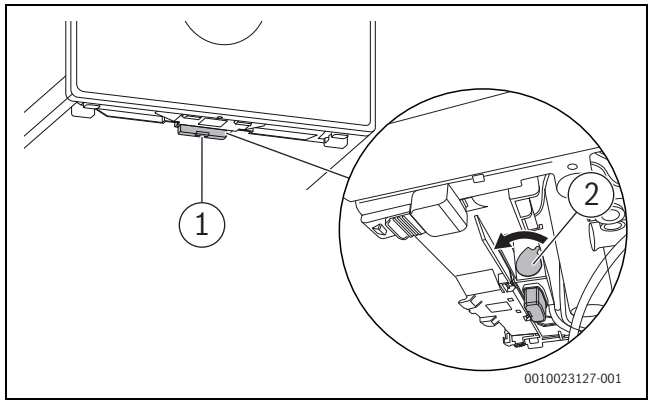


Fig. 4 Asegurar Key

- ▶ Tirar de la palanca hacia adelante [2].
  El Key está asegurado.
  El LED [1] parpadea en verde.

Durante el funcionamiento normal se apaga el LED para ahorrar energía.

Informaciones adicionales al estado LED → manual de instalación y de funcionamiento del Key.

6 Indicaciones para el ahorro energético

Calentar de forma económica

El aparato ha sido construido para un bajo consumo energético y una reducida carga medioambiental y a la vez con alto confort de uso. La entrada de combustible en el quemador se regulará dependiendo de la demanda de calor de la casa. Si la demanda de calor disminuye, el aparato continuará trabajando con una llama más pequeña. Los especialistas llaman a este proceso regulación continua. Mediante la regulación continua se equiparan las tensiones térmicas mínimas y la distribución del calor en las habitaciones. Así, puede ocurrir que aunque el aparato esté en servicio durante mucho tiempo utiliza menos combustible que un aparato que se está encendiendo y apagando continuamente.

Regulación de calefacción

Para alcanzar la óptima potencia de la instalación de calefacción recomendamos una regulación de la calefacción con regulador a través de la temperatura ambiente o a través de la temperatura exterior y válvulas termostáticas para un rendimiento óptimo de la instalación de calefacción.

Válvulas termostáticas

Para conseguir la temperatura ambiente deseada, abra completamente las válvulas termostáticas. En caso de no alcanzar la temperatura tras un largo tiempo de espera, aumente la temperatura ambiente deseada en el regulador.

Calefacción por suelo radiante

No ajuste una temperatura de impulsión más alta que la recomendada por el fabricante. Recomendamos usar un aparato de regulación a través de la temperatura exterior.

Ventilar

Cierre las válvulas termostáticas mientras ventila y abra por un corto momento las ventanas por completo. No deje las ventanas entornadas para ventilar. De ese modo, la habitación pierde calor constantemente, sin mejorar el aire de la sala de modo perceptible.

Agua caliente

Elegir siempre la temperatura del agua caliente lo más baja posible. Un ajuste bajo del regulador de temperatura implica un gran ahorro de energía.
Además, las temperaturas elevadas del agua caliente ocasionan una mayor calcificación, afectando así al funcionamiento del aparato (por ej., mayor tiempo de calentamiento o menor salida).

Bomba de recirculación

En caso de existir una bomba de recirculación para el agua caliente, ajústela a través de un programa de tiempo a las necesidades individuales (p. ej., mañana, tarde, noche).

7 Errores

7.1 Abrir o cerrar la llave de gas

- ▶ Pulsar el mando y girar hacia la izquierda hasta el tope (mando en sentido de flujo = abierto).
- ▶ Pulsar el mando del grifo y girarlo hacia la derecha hasta el tope (mando del grifo transversal al sentido del flujo = cerrado).

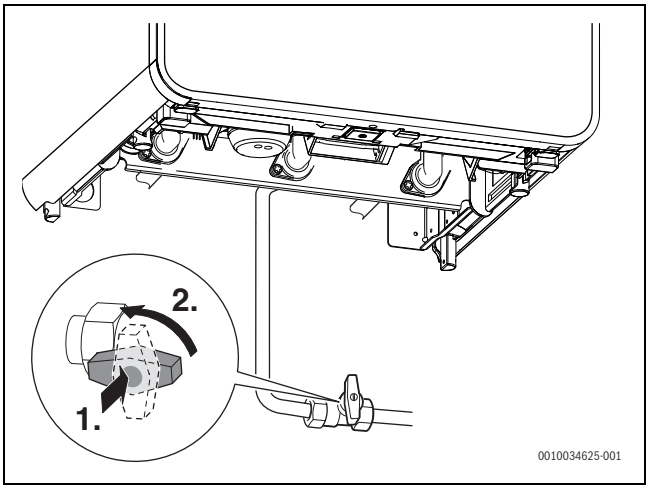


Fig. 5 Abrir la llave de gas

7.2 Resetear fallos

El símbolo ⚠ indica que consta un fallo. La causa del fallo se indica de manera codificada (p.ej. código de fallos **228**).

Intentos repetidos de resetear un fallo pueden causar que se bloquée el dispositivo por motivos de seguridad (Código de fallo **2980**). Este bloqueo solo debe ser anulado por una empresa especializada o por el servicio al cliente después de determinar y eliminar la causa del fallo.

- ▶ Desconectar y conectar nuevamente el dispositivo.

-o-

- ▶ Resetear la avería en el dispositivo.
  Tan pronto se deja de visualizar el fallo, el dispositivo retorna a funcionamiento.

Si se continua visualizando el fallo:

- ▶ Para mantener la seguridad del dispositivo, consultar a una empresa especializada o al servicio al cliente.
- ▶ Indicar el código de fallo y los datos del dispositivo.
- ▶ Acordar una cita in situ y determinar y hacer eliminar la causa del fallo.

Datos del dispositivo	
Designación del dispositivo	
Número de serie	
Fecha de la puesta en marcha	
Fabricante del dispositivo	

Tab. 5 Datos de aparatos para su información en el caso de un fallo

8 Mantenimiento

⚠ Inspección, limpieza y mantenimiento

El propietario es el responsable de la seguridad de la instalación de calefacción, así como de que ésta no perjudique al medio ambiente.

La falta de inspección, limpieza y falta de mantenimiento o mal realizado puede causar daños personales, incluyendo el peligro mortal o daños materiales.

Recomendamos cerrar un contrato de una inspección anual y una limpieza y un mantenimiento respectivo con un servicio técnico autorizado.

- ▶ Permitir realizar trabajos únicamente a una empresa autorizada.
- ▶ La instalación de calefacción debe ser controlada por lo menos una vez al año por un servicio técnico oficial.
- ▶ Encargar los trabajos de limpieza y de mantenimiento sin demora.
- ▶ Eliminar fallos identificados en la instalación de calefacción de inmediato, independientemente de la inspección anual.

Rellenar con agua de calefacción

El llenado del circuito de calefacción varía de una instalación de calefacción a otra. Deje que un técnico especializado realice el llenado.

AVISO

¡Daños materiales por tensiones térmicas!

Al rellenar con agua de calefacción fría en una caldera caliente las tensiones térmicas pueden producir fisuras de tensión.

- ▶ Llenar la instalación de calefacción únicamente cuando esté fría. Temperatura máxima de alimentación 40 °C.

No se podrá sobrepasar una **presión máxima** de 3 bar a temperatura máxima del agua de calefacción (la válvula de seguridad se abre).

Limpieza del revestimiento

No emplee productos de limpieza fuertes o corrosivos.

- ▶ Limpiar el revestimiento con un paño húmedo.

Purgar los radiadores

En caso de que el radiador no se caliente de manera regular:

- ▶ Purgar los radiadores.

9 Protección del medio ambiente y eliminación de residuos

La protección del medio ambiente es uno de los principios empresariales del grupo Bosch.
La calidad de los productos, la productividad y la protección del medio ambiente representan para nosotros objetivos del mismo nivel. Las leyes y los reglamentos para la protección del medio ambiente son respetados de forma estricta.
Para la protección del medio ambiente utilizamos la mejor técnica y los mejores materiales posibles considerando los puntos de vista económicos.

Tipo de embalaje

En el embalaje seguimos los sistemas de reciclaje específicos de cada país, ofreciendo un óptimo reciclado.
Todos los materiales de embalaje utilizados son compatibles con el medio ambiente y recuperables.

Aparatos usados

Los aparatos viejos contienen materiales que pueden volver a utilizarse. Los materiales son fáciles de separar y los plásticos se encuentran señalados. Los materiales plásticos están señalizados. Así pueden clasificarse los diferentes grupos de construcción y llevarse a reciclar o ser eliminados.

Aparatos usados eléctricos y electrónicos



Este símbolo significa que el producto no debe ser eliminado con otros desperdicios, sino que debe ser llevado a puntos limpios para el tratamiento, la recopilación, el reciclaje y la eliminación.

El símbolo vale para países con directivas de desperdicios electrónicos, p.ej. "Directiva europea 2012/19/CE acerca de aparatos eléctricos y electrónicos usados". Estas directivas fijan las condiciones marginales, válidas para la devolución y el reciclaje de aparatos electrónicos usados en diferentes países.

Debido a que aparatos electrónicos contienen materiales nocivos, necesitan ser reciclados de manera responsable para minimizar posibles peligros para la salud humana. Adicionalmente, el reciclaje de desperdicios electrónicos, ayuda a cuidar los recursos naturales.

Para informaciones adicionales acerca de la eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente de aparatos eléctricos y electrónicos usados, contactar a las autoridades locales respectivas, a su empresa de eliminación de residuos o al vendedor al que le compró el producto.

Informaciones adicionales constan en:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

Baterías

No tirar las baterías en la basura de casa. Las baterías usadas deben eliminarse en sistemas recolectores locales.

10 Aviso de protección de datos



Nosotros, **Robert Bosch España S.L.U., Bosch Termotecnia, Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19, 28037 Madrid, España**, tratamos información del producto y la instalación, datos técnicos y de conexión, datos de comunicación, datos del registro del producto y del historial del cliente para garantizar el funcionamiento del producto (art. 6 (1), párr. 1 (b) del RGPD), para cumplir nuestro deber de vigilancia del producto, para la seguridad del producto y por motivos de seguridad (art. 6 (1), párr. 1 (f) del RGPD), para salvaguardar nuestros derechos en relación con cuestiones de garantía y el registro del producto (art. 6 (1), párr. 1 (f) del RGPD) y para analizar la distribución de nuestros productos y proporcionar información y ofertas individualizadas relativas al producto (art. 6 (1), párr. 1 (f) del RGPD). Para prestar servicios, tales como servicios de ventas y marketing, gestión de contratos, tramitación de pagos, programación, servicios de línea directa y alojamiento de datos, podemos encargar y transferir datos a proveedores de servicios externos y/o empresas afiliadas a Bosch. En algunos casos, pero solo si se asegura una protección de datos adecuada, se podrían transferir datos personales a receptores ubicados fuera del Espacio Económico Europeo. Póngase en contacto con nosotros para solicitarnos más información. Dirección de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, ALEMANIA.

Usted podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación, solicitar la limitación del tratamiento, la portabilidad de los datos y el olvido de los mismos escribiendo un correo electrónico a **privacy.rbib@bosch.com**. Escanee el código CR para obtener más información.

11 Terminología

Caldera de condensación
La caldera de condensación no sólo aprovecha el calor que se genera como temperatura medible de los gases de calefacción durante la combustión sino adicionalmente también el calor del vapor de agua. Por ello, una caldera de condensación tiene un alto grado de efectividad.

Principio de paso continuo
El agua se calienta mientras fluye por el aparato. La máxima capacidad de toma está prontamente a la disposición, sin mayores demoras o interrupciones para la calefacción.

Presión de servicio
La presión de servicio es la presión en la instalación de calefacción.

Regulador de calefacción
El regulador de calefacción garantiza la regulación automática de la temperatura de impulsión, dependiendo de la temperatura exterior (en reguladores a través de la temperatura exterior activos) o de la temperatura ambiente en relación con un programa de tiempo.

Retorno de calefacción
El retorno de la calefacción es el sistema de tubos por el cual el agua de calefacción retorna a baja temperatura desde las superficies de calefacción al aparato.

Impulsión de calefacción
La impulsión de la calefacción es el sistema de tubos por el cual fluye el agua de calefacción a temperaturas elevadas desde el aparato a las superficies calientes.

Agua de calefacción
El agua de calefacción es el agua con el que se ha llenado la instalación de calefacción.

Válvula termostática
La válvula termostática es un regulador mecánico de temperatura que asegura a través de una válvula un flujo mayor o menor del agua de calefacción, dependiendo de la temperatura ambiente, para mantener la temperatura a un nivel constante.

Sifón
El sifón es el elemento encargado de recoger los condensados de los gases de la combustión y a su vez evitar la fuga de estos.

Temperatura de impulsión
La temperatura de impulsión es la temperatura con la que fluye el agua de calefacción calentada desde el aparato a las superficies calientes.

12 Software de fuente abierta

Por motivos legales, el siguiente texto está en inglés.

12.1 List of used Open Source Components

This document contains a list of open source software (OSS) components used within the product under the terms of the respective licenses. The source code corresponding to the open source components is also provided along with the product wherever mandated by the respective OSS license.

Name of OSS Component	Version of OSS Component	Name and Version of License (License text can be found in Appendix below)	More Information
STM32cube generated files	Unspecified	BSD (Three Clause License) (→ Kap. 12.3.1)	COPYRIGHT© 2016 STMicroelectronics COPYRIGHT© 2014 STMicroelectronics
STMC4Lib-IAR	Unspecified	BSD (Three Clause License) (→ Kap. 12.3.1)	Copyright © 2009 - 2015 ARM LIMITED COPYRIGHT© 2016 STMicroelectronics
stm32f30x	Unspecified	MCD-ST Liberty Software License Agreement v2 (→ Kap. 12.3.2)	COPYRIGHT 2012 STMicroelectronics

Tab. 6

Provided that within certain OSS-Licenses (e.g. LGPL-2.0) necessary, reverse-engineering is allowed for the respective software component to the required extent. This shall not apply for other components of the software.

12.2 Used Commercial Source Components

12.2.1 This product contains software developed and licensed by SEGGER Software GmbH

12.3 Appendix - License Text

12.3.1 BSD (Three Clause License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

12.3.2 MCD-ST Liberty Software License Agreement v2

SLA0044 Rev5/February 2018

BY INSTALLING COPYING, DOWNLOADING, ACCESSING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE OR ANY PART THEREOF (AND THE RELATED DOCUMENTATION) FROM STMICROELECTRONICS INTERNATIONAL N.V, SWISS BRANCH AND/OR ITS AFFILIATED COMPANIES (STMICROELECTRONICS), THE RECIPIENT, ON BEHALF OF HIMSELF OR HERSELF, OR ON BEHALF OF ANY ENTITY BY WHICH SUCH RECIPIENT IS EMPLOYED AND/OR ENGAGED AGREES TO BE BOUND BY THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT.

Under STMicroelectronics' intellectual property rights, the redistribution, reproduction and use in source and binary forms of the software or any part thereof, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistribution of source code (modified or not) must retain any copyright notice, this list of conditions and the disclaimer set forth below as items 10 and 11.
2. Redistributions in binary form, except as embedded into microcontroller or microprocessor device manufactured by or for STMicroelectronics or a software update for such device, must reproduce any copyright notice provided with the binary code, this list of conditions, and the disclaimer set forth below as items 10 and 11, in documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of other contributors to this software may be used to endorse or promote products derived from this software or part thereof without specific written permission.
4. This software or any part thereof, including modifications and/or derivative works of this software, must be used and execute solely and exclusively on or in combination with a microcontroller or microprocessor device manufactured by or for STMicroelectronics.
5. No use, reproduction or redistribution of this software partially or totally may be done in any manner that would subject this software to any Open Source Terms. "Open Source Terms" shall mean any open source license which requires as part of distribution of software that the source code of such software is distributed therewith or otherwise made available, or open source license that substantially complies with the Open Source definition specified at www.opensource.org and any other comparable open source license such as for example GNU General Public License (GPL), Eclipse Public License (EPL), Apache Software License, BSD license or MIT license.
6. STMicroelectronics has no obligation to provide any maintenance, support or updates for the software.
7. The software is and will remain the exclusive property of STMicroelectronics and its licensors. The recipient will not take any action that jeopardizes STMicroelectronics and its licensors' proprietary rights or acquire any rights in the software, except the limited rights specified hereunder.
8. The recipient shall comply with all applicable laws and regulations affecting the use of the software or any part thereof including any applicable export control law or regulation.
9. Redistribution and use of this software or any part thereof other than as permitted under this license is void and will automatically terminate your rights under this license.
10. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY STMICROELECTRONICS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, WHICH ARE DISCLAIMED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. IN NO EVENT SHALL STMICROELECTRONICS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
11. EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREUNDER, NO LICENSE OR OTHER RIGHTS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, ARE GRANTED UNDER ANY PATENT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF STMICROELECTRONICS OR ANY THIRD PARTY.

Información de contacto

Aviso de averias
Tel: 911 759 092 / 902 100 724
Email: boschclimate.asistencia@es.bosch.com

Información general para el usuario final
Tel: 911 759 092 / 902 100 724
Email: boschclimate.asistencia@es.bosch.com

Apoyo técnico para el profesional
Tel: 902 747 041
Email: boschclimate.profesional@es.bosch.com

Robert Bosch España S.L.U.
Bosch Termotecnia
Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid
www.bosch-climate.es